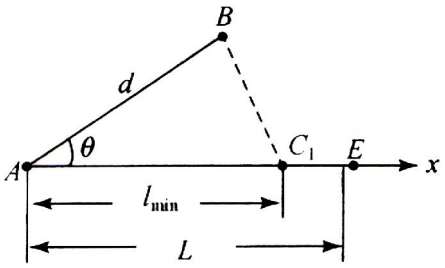
A $l_{\min}$ B

2 $L \leqslant l_{\min}$ 2 $L >$

$l_{\min}$ Ax E

C_1



$$t_{\mathrm{rm}} = (L - l_{\min}) / v_{\mathrm{r}} \quad ; \qquad (8)$$

C_1 $t_{\mathrm{pm}} = (d^2 + l_{\min}^2$

2

$-2dl_{\min}\cos\theta)^{1/2} / v_{\mathrm{p}}$.

$$t_{\mathrm{rm}} < t_{\mathrm{pm}} \quad . \qquad (9)$$

$$L < \frac{v_{\mathrm{r}}}{v_{\mathrm{p}}} (d^2 + l_{\min}^2 - 2dl_{\min}\cos\theta)^{1/2} + l_{\min} , \qquad (10)$$

$l_{\min}$ （5）

C_1

$t_{\mathrm{pm}} = l_{\min} / v$.

（9） 8）

$$L < (1 + v_{\mathrm{r}} / v)\, l_{\min} \qquad (11)$$

$l_{\min}$ （5）（ 11）（ 10）

1. （I） x ， y，

z t i t_i

c

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2 = c^2 (t - t_i)^2 \quad (i = 1 , 2 , 3), \qquad (1)$$

x_i ， y_i ， z_i i t_i

t （1）

x ， y ， z

（1） i 1 ， 2 ， 3

（II） （i） O

D_1 ， D_2

R

